
Чек-лист

Кредиты: смешанные схемы погашения

Таблица долга, платежи, переплата,
неравенства и отбор целых значений

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Николь Саркисянц

ЕГЭ по профильной математике

7 августа 2026 г.

1. Главная модель кредитной задачи

В задачах со смешанной схемой график погашения задаётся индивидуально: через таблицу, остатки долга, размеры отдельных платежей или дополнительные условия.

Удобнее всего восстанавливать движение денег по месяцам.

Пусть

$$S$$

— первоначальная сумма кредита,

$$r\%$$

— процентная ставка за один период,

$$p = \frac{r}{100}$$

— та же ставка в долях единицы.

Если в начале очередного месяца долг равен B_k , то после начисления процентов задолженность станет

$$B_k(1 + p).$$

После платежа X_k останется

$$B_{k+1} = B_k(1 + p) - X_k.$$

Отсюда основная формула для платежа:

$$\boxed{X_k = B_k(1 + p) - B_{k+1}}.$$

Это центральное равенство для задач, в которых известны остатки долга.

1.1. Стандартная структура таблицы

Ключевая связь между соседними строками:

Таблица 1: Логика одной строки кредитной таблицы

Элемент	Что записываем
Начальный долг	B_k
Начисленные проценты	pB_k
Задолженность после процентов	$B_k + pB_k = (1 + p)B_k$
Платёж	X_k
Остаток	$B_{k+1} = (1 + p)B_k - X_k$

остаток после текущего платежа = долг в начале следующего периода.

То есть

$$B_{k+1}$$

одновременно является остатком текущей строки и начальным долгом следующей.

2. Алгоритм решения

Для большинства задач достаточно следующей последовательности.

1. Определите первоначальный долг S .

2. Переведите процентную ставку:

$$p = \frac{r}{100}.$$

3. Запишите известные остатки долга $B_2, B_3, \dots$

4. Для каждого периода найдите начисленные проценты:

$$pB_k.$$

5. Найдите задолженность до платежа:

$$(1 + p)B_k.$$

6. Восстановите платёж:

$$X_k = (1 + p)B_k - B_{k+1}.$$

7. Для последнего периода используйте условие полного погашения:

$$B_{n+1} = 0.$$

8. Составьте требуемое условием задачи уравнение или неравенство.

9. Учтите целочисленность параметров и строгость неравенств.

3. Последний платёж

После последнего платежа кредит полностью погашен, поэтому

$$B_{n+1} = 0.$$

Следовательно,

$$X_n = (1 + p)B_n.$$

Последний платёж вполне может заметно отличаться от предыдущих. График погашения определяется условием задачи.

4. Пример: остатки заданы в долях кредита

Пусть кредит S выдан на шесть месяцев под 5% в месяц.

После последовательных платежей остаток составляет

$$0,9S, \quad 0,8S, \quad 0,7S, \quad 0,6S, \quad 0,5S, \quad 0.$$

Здесь

$$p = 0,05.$$

Получаем:

Сумма платежей:

$$0,15S + 0,145S + 0,14S + 0,135S + 0,13S + 0,525S = 1,225S.$$

Таблица 2: Восстановление платежей

B_k	$0,05B_k$	$1,05B_k$	X_k	B_{k+1}
S	$0,05S$	$1,05S$	$0,15S$	$0,9S$
$0,9S$	$0,045S$	$0,945S$	$0,145S$	$0,8S$
$0,8S$	$0,04S$	$0,84S$	$0,14S$	$0,7S$
$0,7S$	$0,035S$	$0,735S$	$0,135S$	$0,6S$
$0,6S$	$0,03S$	$0,63S$	$0,13S$	$0,5S$
$0,5S$	$0,025S$	$0,525S$	$0,525S$	0

Переплата:

$$1,225S - S = 0,225S.$$

Процент переплаты:

$$\boxed{22,5\%}.$$

5. Переплата

Если все платежи равны

$$X_1, X_2, \dots, X_n,$$

то общая сумма выплат составляет

$$T = X_1 + X_2 + \dots + X_n.$$

Абсолютная переплата:

$$\boxed{T - S}.$$

Процент переплаты относительно первоначальной суммы кредита:

$$\boxed{\frac{T - S}{S} \cdot 100\%}.$$

Полезная проверка:

$$T - S$$

равно сумме всех фактически начисленных процентов.

6. Неизвестная процентная ставка

Иногда ставка r является искомой величиной.

Удобно сначала работать с

$$p = \frac{r}{100},$$

а переход к процентам выполнить после получения неравенства.

Рассмотрим кредит 1 млн руб. со следующими остатками:

$$1; \quad 0,6; \quad 0,4; \quad 0,3; \quad 0,2; \quad 0,1; \quad 0.$$

Платежи равны

$$X_1 = 0,4 + p,$$

$$X_2 = 0,2 + 0,6p,$$

$$X_3 = 0,1 + 0,4p,$$

$$X_4 = 0,1 + 0,3p,$$

$$X_5 = 0,1 + 0,2p,$$

$$X_6 = 0,1 + 0,1p.$$

Поэтому

$$T = 1 + 2,6p.$$

Если требуется

$$T < 1,2,$$

то

$$1 + 2,6p < 1,2,$$

$$2,6p < 0,2,$$

$$p < \frac{1}{13}.$$

Так как

$$p = \frac{r}{100},$$

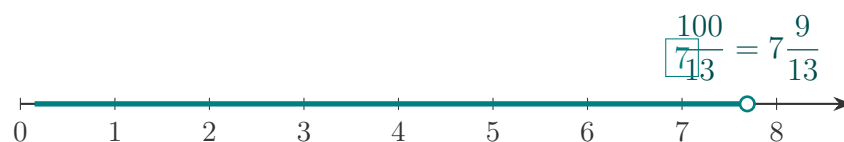
имеем

$$r < \frac{100}{13} = 7\frac{9}{13}.$$

При условии $r \in \mathbb{Z}$ наибольшее допустимое значение:

$$\boxed{r = 7}.$$

6.1. Числовая прямая и отбор целого значения



При выборе целого ответа используется положение числа на числовой прямой. Обычное округление здесь не определяет ответ задачи.

7. Строгие и нестрогие условия

Формулировки экономических задач требуют особого внимания.

Например, условия

$$T < 50$$

и

Таблица 3: Перевод словесного условия в неравенство

Формулировка	Математическая запись
A меньше B	$A < B$
A не больше B	$A \leq B$
A больше B	$A > B$
A не меньше B	$A \geq B$

$$T \leq 50$$

могут привести к разным целым ответам.

8. Условие «каждая выплата»

Фраза

«каждая выплата больше 5 млн руб.»

означает одновременное выполнение всех ограничений.

Если после составления таблицы получены платежи

$$0,55S, \quad 0,475S, \quad 0,5S,$$

то требуется решить систему

$$\begin{cases} 0,55S > 5, \\ 0,475S > 5, \\ 0,5S > 5. \end{cases}$$

Из второго ограничения:

$$S > \frac{5}{0,475} = \frac{5000}{475} = \frac{200}{19} = 10\frac{10}{19}.$$

Именно это условие оказывается самым сильным.

Если S выражается целым числом миллионов рублей, то

$$\boxed{S_{\min} = 11}.$$

9. Десятичные дроби и точный отбор ответа

В задачах на кредиты дробь часто требуется сохранить в точном виде.

Например,

$$\frac{100}{13} = 7\frac{9}{13}.$$

Такая запись сразу показывает:

$$7 < \frac{100}{13} < 8.$$

Для отбора наибольшего или наименьшего целого значения это надёжнее длинной десятичной записи.

При выражениях вида

$$\frac{5}{0,475}$$

сначала можно устранить десятичную дробь:

$$\frac{5}{0,475} = \frac{5000}{475} = \frac{200}{19}.$$

10. Платежи, заданные через x

В некоторых задачах размеры платежей задаются отношениями:

$$x, \quad 3x, \quad 9x.$$

Тогда общая сумма выплат равна

$$x + 3x + 9x = 13x.$$

Если первоначальная сумма и ставка известны, значение x удобно находить из условия полного погашения.

Для последней строки:

$$\boxed{\text{задолженность перед последним платежом} = \text{последний платёж.}}$$

Эквивалентная запись:

$$B_{n+1} = 0.$$

11. Полезная свёрнутая формула

Из рекуррентной формулы

$$B_{k+1} = (1+p)B_k - X_k$$

можно получить состояние долга после нескольких периодов.

Для трёх платежей:

$$B_4 = S(1+p)^3 - X_1(1+p)^2 - X_2(1+p) - X_3.$$

При полном погашении

$$B_4 = 0,$$

поэтому

$$\boxed{S(1+p)^3 = X_1(1+p)^2 + X_2(1+p) + X_3.}$$

Эта формула полезна, когда платежи выражены через одну неизвестную величину.

12. Типичные ошибки

1. Начисление процентов на первоначальную сумму S во всех строках. Проценты каждого периода считаются от текущего долга B_k .
2. Потеря связи

$$B_{k+1} = \text{остаток после } k\text{-го платежа.}$$

3. Вычитание величин в неправильном порядке. Платёж вычисляется по формуле

$$X_k = (1 + p)B_k - B_{k+1}.$$

4. Использование r непосредственно как множителя. Для ставки 5%

$$p = 0,05.$$

5. Пропуск условия

$$B_{n+1} = 0$$

в последнем периоде.

6. Неверная трактовка слов «меньше», «не больше», «больше», «не меньше».

7. Округление промежуточной границы перед отбором целого ответа.

8. Проверка только одного платежа при условии «каждая выплата».

9. Поиск переплаты по отдельному месяцу. Сначала требуется сумма всех платежей.

10. Пропуск ограничения на целочисленность S или r .

13. Краткий чек-лист перед ответом

Перед сдачей задачи проверьте:

- ставка переведена в долю:

$$p = \frac{r}{100};$$

- проценты начислены на текущий долг;
- остаток одной строки перенесён в начало следующей;
- последний остаток равен нулю;
- платежи вычислены как

$$X_k = (1 + p)B_k - B_{k+1};$$

- условие задачи переведено в правильное уравнение, систему или неравенство;
- строгий или нестрогий знак выбран по тексту;

- целочисленность параметра учтена;
- итоговое значение удовлетворяет исходным ограничениям.

Тренировочный блок

Во всех задачах проценты начисляются перед очередным платежом. Денежные величины, если специально не оговорено иное, указаны в миллионах рублей.

Средний уровень

1. Кредит в размере 2 млн руб. выдан на три месяца под 4% в месяц. После первого платежа долг равен 1,6 млн руб., после второго — 1 млн руб., после третьего кредит полностью погашен.

Найдите три платежа и их общую сумму.

2. Кредит 1 млн руб. выдан на три месяца под 5% в месяц. После первого платежа осталось 0,8 млн руб., после второго — 0,5 млн руб., после третьего долг равен нулю.

Найдите процент переплаты.

3. Кредит S млн руб. выдан на три месяца под 10% в месяц. После первого платежа долг составляет $0,7S$, после второго — $0,4S$, после третьего кредит погашен.

Каждый платёж должен быть больше 4 млн руб. Известно, что S — целое число.

Найдите наименьшее возможное значение S .

Выше среднего

4. Кредит 1 млн руб. выдан на пять месяцев. После платежей долг последовательно составляет

$$0,8; \quad 0,6; \quad 0,4; \quad 0,2; \quad 0.$$

Месячная ставка равна $r\%$, где r — положительное целое число.

Найдите наибольшее r , при котором общая сумма выплат

меньше 1,18 млн руб.

5. Условия предыдущей задачи сохранены, однако общая сумма выплат должна быть

не больше 1,18 млн руб.

Найдите наибольшее целое значение r .

6. Кредит S млн руб. выдан на четыре месяца под 10% в месяц. После платежей долг последовательно составляет

$$0,75S, \quad 0,5S, \quad 0,25S, \quad 0.$$

Каждая выплата должна быть больше 6 млн руб. Известно, что S — целое число.

Найдите наименьшее возможное S .

7. Кредит 245 млн руб. выдан на три года под 20% годовых. В конце каждого года совершается платёж.

Размеры платежей равны соответственно

$$x, \quad 2x, \quad 4x.$$

После третьего платежа кредит полностью погашен.

Найдите x .

8. Кредит S млн руб. выдан на три месяца под 8% в месяц. После первого платежа долг равен $0,7S$, после второго — $0,4S$, после третьего кредит погашен.

Общая сумма выплат должна быть меньше 40 млн руб. Известно, что S — положительное целое число.

Найдите наибольшее возможное S .

9. Кредит 2 млн руб. выдан на три месяца под одинаковый процент r в каждом месяце.

После первого платежа остаётся 1,4 млн руб., после второго — 0,8 млн руб., после третьего кредит полностью погашен.

Общая сумма всех платежей равна 2,3 млн руб.

Найдите r .

Сложная задача

10. Кредит S млн руб. выдан на четыре месяца под $r\%$ в месяц. Известно, что

$$S \in \mathbb{Z}, \quad r \in \mathbb{Z}, \quad 1 \leq r \leq 20.$$

После последовательных платежей долг составляет

$$0,8S, \quad 0,55S, \quad 0,3S, \quad 0.$$

Каждая из четырёх выплат строго больше 8 млн руб., а общая сумма выплат не превышает 34 млн руб.

Найдите наибольшее возможное значение r . Укажите также соответствующее целое значение S .

ОТВЕТЫ

Таблица 4: Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	0,48; 0,664; 1,04 млн руб.; общая сумма: 2,184 млн руб.
2	11,5%
3	$S = 11$ млн руб.
4	$r = 5\%$
5	$r = 6\%$
6	$S = 22$ млн руб.
7	$x = 54$ млн руб.
8	$S = 34$ млн руб.
9	$r = \frac{50}{7}\% = 7\frac{1}{7}\%$
10	$r = 18\%$, $S = 23$ млн руб.